

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                              | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |                     |
| <b>Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)</b>     |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>N° réalisation : 2</b>        |
| <b>Nom, prénom :</b> BEN CHIKH Ismael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>N° candidat :</b> 02148592632 |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input type="checkbox"/> <b>Contrôle en cours de formation</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Date :</b> 24/03/2026         |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b><br>INSTA CFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Fleet Manager - Application de bureau de gestion de flotte automobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |
| <b>Période de réalisation :</b> Novembre 2025-Mars 2026 <b>Lieu :</b> INSTA CFA<br><b>Modalité :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b> <input type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |
| <b>Compétences travaillées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir et développer une solution applicative</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Gérer les données</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b> <p>Contexte : Développement d'une solution modernisée pour gérer la flotte de véhicules d'une entreprise, suivre les kilomètres, la consommation de carburant et les dépenses associées.</p> <p>Expression du besoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface utilisateur moderne et ergonomique (Mode sombre, utilisation du Material Design pour l'UI).</li> <li>- Tableau de bord statistique avec récapitulatif des coûts et calcul de consommations.</li> <li>- Gestion CRUD (Création, Lecture, Mise à jour, Suppression) sécurisée des véhicules et de leur historique.</li> <li>- Système d'authentification robuste avec un contrôle des accès basé sur deux rôles distincts (Administrateurs et Utilisateurs).</li> <li>- Possibilité d'exporter des rapports de suivi en format texte/PDF.</li> </ul> <p>Résultats attendus : Une application de bureau Windows (WPF) fonctionnelle, stable, connectée à une base de données relationnelle sécurisée et répondant aux critères du cahier des charges.</p> |  |                                  |

---

<sup>1</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

1

## Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>2</sup>

Environnement de développement : Visual Studio Community 2026, écosystème .NET 8 (C#).

- Technologies UI : WPF (Windows Presentation Foundation) avec le framework MVVM (Model-View-ViewModel) et la librairie MaterialDesignInXaml pour l'ergonomie
- Serveur de base de données : WampServer / WAMP64 (MySQL).
- Pilotes de base de données : MySql.Data pour la communication ADO.NET entre l'application et la base MySQL.
- Architecture logicielle : Architecture MVC/MVVM avec séparation stricte des couches de données (Services/Repositories), de la logique métier (ViewModels) et de l'interface (Views).
- Sécurité des données : Hachage des mots de passe en SHA-256 (System.Security.Cryptography) pour la sécurité des identifiants et des accès.

Logiciels et outils utilisés : Visual Studio 2026, InnoSetup, Looping. Outils/Sites utilisés : AlwaysData (SGBD : MySQL), Github, Lucid, IA

Langage utilisé : C#

Matériel utilisé : PC Windows

## Modalités d'accès aux productions<sup>3</sup> et à leur documentation<sup>4</sup>

Les productions (code source et installateur) ainsi que les interfaces utilisateurs, la description des classes et de la base de données se trouvent sur le lien ci-dessous :

<https://github.com/ismael-93/FleetManager>

Pour visualiser la base de données, accéder à ce lien : <https://phpmyadmin.alwaysdata.com/> et entrer comme utilisateur MySQL : « Ismael-b » et en mot de passe : « Ismael-93700 » et sélectionnez base de données ismael-b\_fleetmanager

Le code source est aussi conservé de manière locale sur un ordinateur et une clé usb.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes)**

**Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

## **Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

1. Conception de l'architecture logicielle : Pour assurer la maintenabilité et la lisibilité du code applicatif, l'architecture a été pensée autour du modèle MVVM (Modèle-Vue-VueModèle).

- Les Modèles (User, Vehicule) reflètent la structure de la base de données.
- Les Vues gèrent uniquement l'aspect graphique XAML dynamique.
- Les VueModèles et les Repositories gèrent toute l'intelligence applicative, la validation métier et les commandes de l'interface graphique (via RelayCommand).

2. Gestion des données et base MySQL : La base de données MySQL est composée des tables principales : users, véhicules, carburants, trajets et dépenses. L'accès aux données se fait par des classes Services (DatabaseService.cs pour la connexion et des classes XxxRepository pour exécuter les requêtes SQL préparées de type CRUD avec MySqlCommand, limitant les risques d'injections SQL.

3. Fonctionnalités applicatives développées :

- Authentification et Autorisations (Sécurité) : Un écran de connexion valide les identifiants de l'utilisateur vis-à-vis d'un hash SHA-256 stocké en base de données de manière irréversible. Un système de gestion des rôles de niveau d'accès conditionne l'accès à certaines fonctionnalités avancées de suivi uniquement pour le rôle Administrateur et restreint l'utilisateur simple.
- Tableau de bord (Dashboard) : Conception d'un tableau de bord synthétisant les métriques de la flotte (Nombre total de véhicules, distance globale en km, consommation en litres et coût total) extraites en temps réel grâce à des requêtes SQL (SUM, COUNT).
- Algorithmes d'exportation de données : Implémentation d'une fonctionnalité d'automatisation afin d'exporter les statistiques complètes de la flotte sous forme de rapport texte sauvegardé automatiquement sur le Poste local (ex: Bureau de l'ordinateur) afin que l'entreprise conserve une trace.

4. Maintenance corrective et évolution de l'UI/UX : Au cours du développement, un gros travail de refonte d'interface (UI Enhancements) a été opéré via WPF pour rendre l'outil plus moderne et agréable. Également, de nombreuses phases de débogage (résolution d'erreurs de syntaxe, correction de propriétés orphelines, de types Nullable ou redéfinition des éléments XML xmlns) ont été réalisées grâce aux outils de compilation fournis par le framework .NET et Visual Studio Community 2026 afin de fiabiliser les builds.

